



FONCTIONS



2016/2017

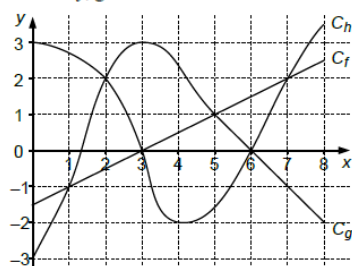
Ex 1 - Soit f la fonction définie par $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x+2}}$

- 1) Déterminer D_f , l'ensemble de définition de f .
- 2) Représenter graphiquement f .
- 3) Calculer les images de -1 ; 7 et -4 .
- 4) Déterminer graphiquement le ou les antécédents de 2 .
- 5) Déterminer par le calcul le ou les antécédents de -1 .

Ex 2 - On définit la fonction f sur $\mathbb{R}$ par :
 $x \mapsto \sqrt{2x-2}$

- 1) Calculer l'image de $-\sqrt{2}$.
- 2) Déterminer le ou les antécédents de 0 et $\sqrt{2}$.
- 3) Tracer C_f .
- 4) Résoudre graphiquement, puis par le calcul l'équation $f(x) > x-1$

Ex 3 - Soient f , g et h , 3 fonctions définies sur $[0; 8]$



Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :

- 1) $f(x) \leq g(x)$
- 2) $g(x) \leq h(x)$
- 3) $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$
- 4) $f(x) \geq g(x) \geq h(x)$

Ex 4 - Soit la fonction f définie par $f(x) = \frac{2}{x-\pi}$

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de f .
- 2) Déterminer les images de 0 et 2π .
- 3) Déterminer le ou les antécédents de 2 et 0 .
- 4) Tracer la représentation graphique de f .
- 5) Résoudre graphiquement $f(x) = -3$
- 6) Résoudre par le calcul $f(x) = -3$
- 7) Résoudre graphiquement $f(x) < -x+3$

Ex 5 - Soient f et g les fonctions définies sur $[-4; 4]$ par : $f(x) = (2-x)(x^2+x-7)$ et $g(x) = 4-x^2$

- 1) Représenter graphiquement f et g .
- 2) Résoudre graphiquement puis algébriquement $f(x) = g(x)$
- 3) Résoudre graphiquement $f(x) \leq g(x)$

Ex 6 - Soit f la fonction définie par $x \mapsto \frac{2x}{x^2+1}$

- 1) Déterminer D_f , l'ensemble de définition de f .
- 2) Représenter graphiquement f .
- 3) Calculer les images de 0 et 1 .
- 4) Calculer les antécédents de 0 et 1 .
- 5) Résoudre graphiquement puis algébriquement :
$$f(x) = \frac{x}{5}$$
- 6) Résoudre graphiquement $f(x) > \frac{x}{5}$
- 7) Dédire de la courbe C_f un encadrement de $f(x)$.

Ex 7 - Soit f la fonction définie par $x \mapsto \frac{1-x^2}{1-x}$ et g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto x^2$

- 1) Déterminer D_f , l'ensemble de définition de f et simplifier l'expression $f(x)$.
- 2) Représenter graphiquement f et g .
- 3) Résoudre $f(x) = 2$
- 4) Résoudre graphiquement $f(x) > g(x)$

Ex 8 - Soit f définie sur $\mathbb{R}^*$ par $x \mapsto \left(1 + \frac{1}{x}\right)^2 - 3$

- 1) Déterminer les images de -1 ; $\frac{1}{2}$ et $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- 2) Le nombre 2 est-il un antécédent de $-\frac{3}{4}$ par f ?
- 3) Le point $A(-1; -3)$ appartient-il à C_f ?
Et le point $B\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; 2\sqrt{2}\right)$?
- 4) Tracer C_f dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'unité 1 cm.
- 5) Résoudre graphiquement $f(x) > x$.

Ex 9 - Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB=4$ et $AC=8$ et M un point de $[AB]$. La parallèle à (AC) passant par M coupe (BC) en N et la parallèle à (AB) passant par N coupe (AC) en P. On pose $AM=x$ et on appelle $f(x)$ l'aire du rectangle AMNP et $g(x)$ l'aire du triangle CPN rectangle en P.

- 1) Déterminer D l'ensemble de définition de f et g .
- 2) Montrer que $PA = 2(4-x)$.
- 3) Exprimer $f(x)$ et $g(x)$ en fonction de x .
- 4) Tracer C_f et C_g .
- 5) Dédire du graphique la position de M pour laquelle le rectangle AMNP est le plus grand possible.
- 6) Dédire de même les positions de M pour lesquelles AMNP est plus grand que CPN.

AMAR FALL

Un mathématicien est une machine à transformer du café en théorème

Kour Particuliers d'Excellence et de
Référence pour THOU (K.P.T.)**FONCTIONS**Kour Particuliers d'Excellence et de
Référence pour THOU (K.P.T.)

2016/2017

EXERCICE 10

On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 1$ sur $\mathbb{R}$

Donner la formule explicite de la fonction $f \circ g$ lorsque $g(x) = \sqrt{1-x}$ sur $] -\infty; 1]$

$$g(x) = 1 - \frac{1}{x} \text{ sur } \mathbb{R}^*$$

EXERCICE 11

Le but de cette exercice est de comparer les deux fonctions f et g définies par :

$$f(x) = \sqrt{1+x} \text{ et } g(x) = 1 + \frac{x}{2} \text{ sur l'intervalle } [-1; -\infty[$$

- 1) Montrer que $f(x) \geq 0$ et $g(x) \geq 0$ pour tout $x \in [-1; -\infty[$
- 2) Calculer $[f(x)]^2$ et $[g(x)]^2$
- 3) Démontrer que $[f(x)]^2 \leq [g(x)]^2$
- 4) En déduire une comparaison de f et g sur l'intervalle $[-1; -\infty[$
- 5) Tracer sur un même repère les représentations graphiques de f et g sur $[-1; -\infty[$

EXERCICE 12

On considère la fonction définie par $f(x) = x(1-x)$ sur $\mathbb{R}$

- 1) Démontrer que $f(x) \leq \frac{1}{4}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
- 2) En déduire que la fonction f admet un maximum en $x = \frac{1}{2}$
- 3) Démontrer que $f(x) = \frac{1}{4} - \left(x - \frac{1}{2}\right)^2$
- 4) En déduire que la fonction f est croissante sur $] -\infty; \frac{1}{2}]$ et décroissante sur $[\frac{1}{2}; +\infty[$

EXERCICE 13

On considère la fonction f définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par : $f(x) = x(x-2)$

- 1) Étudier la parité de la fonction f .
- 2) Démontrer que $f(x) = (x-1)^2 - 1$.
- 3) Démontrer que la fonction f est minorée par -1 .
- 4) Tracer soigneusement la représentation graphique de C_f dans l'intervalle $[-1; 3]$.

EXERCICE 14

On considère la fonction f définie par : $f(x) = x\sqrt{4-x^2}$.

AMAR FALL

Un mathématicien est une machine à transformer du café en théorème

Kour Particuliers d'Excellence et de
Référence pour THOU/B (K.P.T.)**FONCTIONS**Kour Particuliers d'Excellence et de
Référence pour THOU/B (K.P.T.)

2016/2017

- 1) Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f .
- 2) Etudier la parité de la fonction f .
- 3) Tracer soigneusement la représentation graphique de C_f dans l'intervalle $[0; 3]$.
- 4) Démontrer que la fonction f admet un maximum $M = 2$.

EXERCICE 15

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $x \rightarrow x + \frac{1}{x}$ et soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$

par $x \rightarrow x - \frac{1}{x}$

- 1) Montrer que f est croissante sur $[1; +\infty[$ et décroissante sur $]0; 1]$. qu'en t-il sagit de g
- 2) Tracer les courbes représentant f et g dans un même repère
- 3) Préciser si f est majorée, minorée, bornée ou non sur les intervalles suivants
 $\left[\frac{1}{2}; 3\right]; [1; +\infty[;]0; 1]$ (on utilisera qu'une fonction monotone sur l'intervalle $[a; b]$
est encadrer par $f(a)$ et $f(b)$).

EXERCICE 16

On considère la fonction définie par : $f(x) = \frac{(1-x)^2}{1+x^2}$

- 1) Déterminer son ensemble de définition
- 2) Démontrer que f est une fonction positive sur $\mathbb{R}$
- 3) Etudier la parité de la fonction f .
- 4) Tracer soigneusement la représentation graphique de f . (on se limitera à l'intervalle $[-3; 3]$).
- 5) Donner par lecture graphique la valeur du maximum de la fonction f sur :
 - a) L'intervalle $[-1; 1]$
 - b) Sur l'intervalle $[-2; 1]$
- 6) Résoudre l'inéquation $f(x) \leq 1$

AMAR FALL

Un mathématicien est une machine à transformer du café en théorème

Kour Particuliers d'Excellence et de
Référence pour l'Université (K.P.T.)**FONCTIONS**Kour Particuliers d'Excellence et de
Référence pour l'Université (K.P.T.)

2016/2017

EXERCICE 17Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{-1}{2}x^2$$

On désigne par C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé

- 1) Etudier le sens de variation de f sur chacun des intervalles $]-\infty; 0]$ et $[0; +\infty[$
- 2) Représenter la courbe de C_f dans le repère
- 3) En utilisant le graphe, déterminer dans $\mathbb{R}$ l'ensemble des solutions de $f(x) \geq -2$

II) soit la droite d'équation $y = \frac{1}{2}x - 1$

- a) Tracer la droite dans le même repère
- b) Résoudre dans $\mathbb{R}$, par calcul, $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$
- c) En utilisant le graphe, déterminer l'ensemble des solutions de $-x^2 - x + 2 < 0$

III) soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{2}x|x|$$

- a) Montrer que g est une fonction impaire
- b) En déduire le sens de variation de g sur $\mathbb{R}$

EXERCICE 18Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{2x-5}{x-4}$$

- 1) Déterminer $\mathcal{D}_f$ et vérifier que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) = 2 + \frac{3}{x-4}$
- 2) Montrer que f est strictement décroissante sur $]-\infty; 4[$
- 3) Soit g définie par $g(x) = (x+4)^2 + f(x)$. déterminer le sens de variation de g sur $]-\infty; 4[$

AMAR FALL

Un mathématicien est une machine à transformer du café en théorème

Kour Particuliers d'Excellence et de
Référence pour THOU (K.P.T.) **Fonctions**Kour Particuliers d'Excellence et de
Référence pour THOU (K.P.T.)

2016/2017

EXERCICE 19Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow \frac{a+|x|}{b|x|+2}$$

- 1) Déterminer les réels a et b sachant que $f(4) = -4$ et $f(1) = 5$
- 2) On prend les valeurs de a et b déjà trouvées
 - a) Déterminer l'ensemble de définition de f
 - b) Montrer que f est paire.
- 3) Soit la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow x\sqrt{f(x)}$$

- a) Déterminer l'ensemble de définition de g
- b) Montrer que g est impaire

EXERCICE 20

$$\text{Soit } f(x) = \frac{1-x}{2-x}$$

- 1a) déterminer l'ensemble de définition de f
 - b) déterminer s'il existe l'antécédent de $\frac{1}{3}$ par f
 - c) déterminer l'ensemble $\mathcal{P}$ des réels y ayant des antécédent par f .
- 2/a) $\alpha ; \beta$ étant deux réels de $] -\infty ; 2[$.comparer $f(\alpha)$ et $f(\beta)$,sachant que $\alpha < \beta$
- b) déduire que pour tout $x \in [0,1]$ on a : $f(x) \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$

EXERCICE 21Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow \sqrt{x+3}$$

- 1/a) déterminer l'ensemble de définition de f
- b) étudier les variations de f sur $\mathcal{D}_f$

AMAR FALL

Un mathématicien est une machine à transformer du café en théorème

Kour Particuliers d'Excellence et de
Référence pour THIOUR (K.P.T.)**FONCTIONS**Kour Particuliers d'Excellence et de
Référence pour THIOUR (K.P.T.)

2016/2017

2) soit la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow 2 + \frac{x-1}{2+\sqrt{x+3}}$$

- Déterminer l'ensemble de définition de g
- Montrer les fonctions g et f sont égales.
- En déduire le sens de variation de g du $\mathcal{D}_g$

EXERCICE 22Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow -\frac{3}{x+1} ; C_f \text{ est sa courbe représentative dans le repère } (O; \vec{i}; \vec{j})$$

- Etudier les variations de f sur son ensemble de définition et tracer sa courbe représentative
- On considère la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \rightarrow \frac{ax+b}{x-1}$$

Déterminer a et b pour que la courbe représentative C_g de g passe par $A(2; -1)$ et $B(3; \frac{1}{2})$ **AMAR FALL**

Un mathématicien est une machine à transformer du café en théorème